

פיסיקה קוונטית 1 (115203) גיליון 4 -

הטכניון - הפקולטה לפיסיקה

סמסטר אביב 2025-26

שאלה 1

נתון מרחב מצבים תלת מימדי, בעל המצבים $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$. המצבים מקיימים $\langle i|j\rangle = \delta_{i,j}$. נתון $|\psi\rangle$ מנורמל, מהצורה הבאה:

$$1. |\psi\rangle = C(|1\rangle + \frac{1}{2}|2\rangle)$$

$$2. |\psi\rangle = \frac{1}{3}|1\rangle + C(|2\rangle + |3\rangle)$$

עבור כל אחד מהמצבים הנ"ל:

א. מצאו את C .

ב. מה ההסתברות למדוד את המצב $|3\rangle$ במדידה של $|\psi\rangle$?

שאלה 2

נתונים המצבים $|b\rangle, |g\rangle, |r\rangle$ אורתונורמליים במרחב תלת מימדי.

1. מצאו אופרטורים U_i המקיימים:

$$(א) U_1 |\psi\rangle \propto |r\rangle \text{ לכל מצב } |\psi\rangle.$$

$$(ב) U_2 |g\rangle = |r\rangle \text{ אבל לא משנה את } |r\rangle \text{ ואת } |b\rangle$$

$$(ג) U |b\rangle = |r\rangle, U |g\rangle = |b\rangle, U |r\rangle = |g\rangle$$

2. נגדיר מצבים מנורמלים אך לא אורתונורמלים $|o\rangle, |y\rangle, |p\rangle$ על ידי:

$$|r\rangle = 2|o\rangle - \sqrt{3}|y\rangle$$

$$|g\rangle = -\sqrt{2}|o\rangle + |p\rangle + \sqrt{6}|y\rangle$$

$$|b\rangle = -2|o\rangle + \sqrt{2}|p\rangle + \sqrt{3}|y\rangle$$

$$(א) \text{ בטאו את } |o\rangle, |y\rangle, |p\rangle \text{ באמצעות } |b\rangle, |g\rangle, |r\rangle.$$

(ב) מכינים את המערכת במצב $|o\rangle$. מה ההסתברות שנמדוד את המערכת במצב $|y\rangle$?

(ג) מכינים את המערכת במצב $|p\rangle$. מה ההסתברות שנמדוד את המערכת במצב $|y\rangle$?

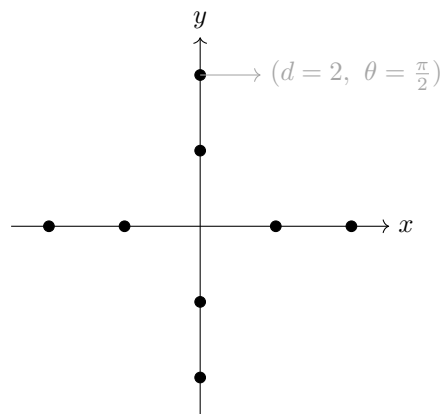
שאלה 3

נתונים שמונה מצבים אורתונורמליים, המיוצגים על ידי $|\theta, d\rangle$ כאשר:

$$\theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$$

$$d = 1, 2$$

θ מתארת זווית ביחס לציר האופקי, ו- d מרחק מהראשית. ראו איור להמחשה.



איור 1: המצבים הפיזיקליים של המערכת, המיוצגים על ידי d, θ

1. רשמו אופרטור U המסובב את כל המצבים נגד כיוון השעון בזווית $\frac{\pi}{2}$ אך שומר על המרחק מהראשית.

2. רשמו אופרטור U המשקף מצבים על הציר האופקי (מצבים על הציר האנכי לא משתנים).

3. נתון אופרטור D המקיים: $D|\theta, d\rangle = d|\theta, d\rangle$. רשמו את האופרטור באופן מפורש.

4. מצאו מצב $|\psi\rangle$ המקיים: $\langle\psi|D|\psi\rangle = \frac{5}{4}$.

5. הראו כי לכל $|\psi\rangle$ מתקיים $1 \leq \langle\psi|D|\psi\rangle \leq 2$.

6. נתון אופרטור X כך ש:

$$X|\theta, d\rangle = \text{Proj}_x|\theta, d\rangle$$

כאשר Proj_x הוא ההיטל על ציר ה- x של המצב. לדוגמה:

$$X|1, \pi\rangle = -|1, \pi\rangle$$

רשמו את X באופן מפורש.

7. מצאו שישה מצבים אורתונורמליים המקיימים: $\langle\psi|X|\psi\rangle = 0$

שאלה 4

נתונה מערכת עם שני מצבי צבע, $|b\rangle$ ו- $|w\rangle$. נתון אופרטור המייצג מדידה של טמפרטורה T המקיים:

$$T = 20|b\rangle\langle b| + 40|b\rangle\langle w| + 40|w\rangle\langle b| + 80|w\rangle\langle w|$$

א. מה הערכים האפשריים שנקבל אם נמדוד את הטמפרטורה?

ב. מה תהיה תוצאת מדידת האמפרטורה של מצב $|b\rangle$?